

[중등수학] 완전제곱식을 이용한 이차방정식 풀이 가이드

반가워요! 이제 막 이차방정식의 세계에 들어온 여러분을 환영합니다. 인수분해가 딱 떨어지지 않을 때, 우리는 당황하기 마련이죠. 하지만 걱정 마세요. 오늘 배울 '완전제곱식'만 알면 어떤 복잡한 이차방정식도 주인공 x 를 깔끔하게 구해낼 수 있습니다.

선배들이 가장 어려워하면서도, 한 번 익히면 절대 틀리지 않는 이 마법 같은 풀이법을 함께 알아볼까요?

[핵심 요약]

완전제곱식을 이용한 풀이란? 이차방정식을 $(x + p)^2 = q$ 의 형태로 변형하여, 제곱근의 성질을 이용해 해를 구하는 가장 강력하고 체계적인 방법입니다.

[단계별 개념 학습]

이차방정식 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 을 예시로 들어 단계별로 정복해 봅시다.

1. 식의 모양 관찰하기 (인수분해 확인)

가장 먼저 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 을 봤을 때, 곱해서 2, 더해서 -4가 되는 정수를 찾으려고 노력하겠죠? 하지만 찾을 수 없습니다. 이럴 때 바로 **완전제곱식** 카드를 꺼내야 합니다.

2. '마법의 숫자' 더하고 빼기

완전제곱식을 만들기 위해서는 x 항의 계수인 -4의 **반(-2)의 제곱(4)**이 필요합니다. 식의 등호를 유지하기 위해 이 숫자를 더했다가 바로 다시 빼주는 것이 핵심입니다!

$$x^2 - 4x + 2^2 - 2^2 + 2 = 0$$

여기서 2^2 은 바로 x 의 계수 -4의 절반인 -2를 제곱한 값입니다.

3. 완전제곱식으로 묶어주기

앞의 세 항($x^2 - 4x + 4$)은 우리가 원하던 대로 $(x - 2)^2$ 으로 예쁘게 묶입니다. 나머지 상수항들은 뒤에서 계산해 줍니다.

$$(x - 2)^2 - 4 + 2 = 0$$

$$(x - 2)^2 - 2 = 0$$

4. 상수를 이항하고 제곱근 구하기

이제 상수 -2를 우변으로 넘기면 제곱의 형태만 남게 됩니다.

$$(x - 2)^2 = 2$$

양변에 루트($\sqrt{\quad}$)를 씌워 제곱을 벗겨냅니다. 이때 반드시 ****플러스 마이너스($\pm$)****를 붙여야 한다는 점, 잊지 마세요!

$$x - 2 = \pm\sqrt{2}$$

5. 최종 해(Solution) 완성

마지막으로 x 옆에 있는 -2 를 이항하면 우리가 찾던 답이 나옵니다.

$$x = 2 \pm \sqrt{2}$$

[실수 방지 Note]

💡 많은 선배들이 여기서 실수해요!

1. **$\pm$ 를 빼먹지 마세요!** : $(x - 2)^2 = 2$ 에서 제곱근을 구할 때 그냥 $\sqrt{2}$ 라고만 쓰면 답의 절반을 잃어버리는 거예요. 반드시 $x - 2 = \pm\sqrt{2}$ 라고 써야 합니다.
2. **계수의 '반의 제공'** : 완전제곱식을 만들 때 필요한 숫자는 x 계수의 $1/2$ 을 먼저 하고, 그다음에 제곱한 값입니다. 순서가 바뀌면 큰일 나요!

[정리용 표]

단계	주요 작업	수식 변화 (예시)
1단계	상수항 이항 또는 공간 확보	$x^2 - 4x = -2$
2단계	x 계수의 $(\frac{1}{2})^2$ 양변에 더하기	$x^2 - 4x + 4 = -2 + 4$
3단계	완전제곱식으로 인수분해	$(x - 2)^2 = 2$
4단계	제곱근 성질 이용 ($\pm\sqrt{\quad}$)	$x - 2 = \pm\sqrt{2}$
5단계	x 에 대해 정리하여 해 구하기	$x = 2 \pm \sqrt{2}$

💡 오늘의 핵심 체크

- 이차방정식이 인수분해되지 않을 때 완전제곱식을 활용할 수 있는가?
- x 계수의 '절반의 제공'이 무엇인지 알고 있는가?
- 제곱근을 구할 때 $\pm$ 기호를 정확히 붙였는가?

수고하셨습니다! 이 원리를 이해했다면 여러분은 이제 모든 이차방정식의 해를 구할 수 있는 '근의 공식'으로 가는 가장 중요한 징검다리를 건넌 것입니다. 복습 잊지 마세요!